

专题十 函数的图象

一、基础知识

1. 做草图需要注意的信息点

做草图的原则是：速度快且能提供所需要的信息，通过草图能够显示出函数的性质。在作图中草图框架的核心要素是函数的单调性，对于一个陌生的可导函数，可通过对导函数的符号分析得到单调区间，图像形状依赖于函数的凹凸性，可由二阶导数的符号决定(详见“知识点讲解与分析”的第3点)，这两部分确定下来，则函数大致轮廓可定，但为了方便数形结合，让图像更好体现函数的性质，有一些信息点也要在图像中通过计算体现出来，下面以常见函数为例，来说明作图时常体现的几个信息点。

(1)一次函数： $y=kx+b$ ，若直线不与坐标轴平行，通常可利用直线与坐标轴的交点来确定直线。

特点：两点确定一条直线。

信息点：与坐标轴的交点。

(2)二次函数： $y=a(x-h)^2+k$ ，其特点在于存在对称轴，故作图时只需做出对称轴一侧的图像，另一侧由对称性可得。函数先减再增，存在极值点——顶点，若与坐标轴相交，则标出交点坐标可使图像更为精确。

特点：对称性。

信息点：对称轴，极值点，坐标轴交点。

(3)反比例函数： $y=\frac{1}{x}$ ，其定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ，是奇函数，只需做出正半轴图像即可(负半轴依靠对称做出)，坐标轴为函数的渐近线。

特点：奇函数(图像关于原点中心对称)，渐近线。

信息点：渐近线。

注：

(1)所谓渐近线：是指若曲线无限接近一条直线但不相交，则称这条直线为渐近线。渐近线在作图中的作用体现为对曲线变化给予了一些限制，例如在反比例函数中， x 轴是渐近线，那么当 $x \rightarrow +\infty$ ，曲线无限向 x 轴接近，但不相交，则函数在 x 正半轴就不会有 x 轴下方的部分。

(2)水平渐近线的判定：需要对函数值进行估计：若 $x \rightarrow +\infty$ (或 $-\infty$)时， $f(x) \rightarrow$ 常数 C ，则称直线 $y=C$ 为函数 $f(x)$ 的水平渐近线。

例如： $y=2^x$ ，当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $y \rightarrow +\infty$ ，故在 x 轴正方向不存在渐近线。当 $x \rightarrow -\infty$ 时， $y \rightarrow 0$ ，故在 x 轴负方向存在渐近线 $y=0$ 。

(3)竖直渐近线的判定：首先 $f(x)$ 在 $x=a$ 处无定义，且当 $x \rightarrow a$ 时， $f(x) \rightarrow +\infty$ (或 $-\infty$)，那么称 $x=a$ 为 $f(x)$ 的竖直渐近线。

例如： $y=\log_2 x$ 在 $x=0$ 处无定义，当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x) \rightarrow -\infty$ ，所以 $x=0$ 为 $y=\log_2 x$ 的一条渐近线。

综上所述：在作图时以下信息点值得通过计算后体现在图像中：与坐标轴的交点；对称轴与对称中心；极值点；渐近线。

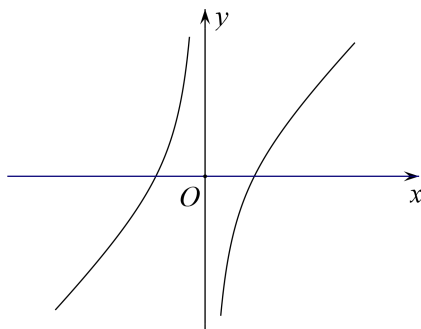
例：作出函数 $f(x)=x-\frac{1}{x}$ 的图像。

分析：定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ，且 $f(x)$ 为奇函数，故先考虑 x 正半轴情况。

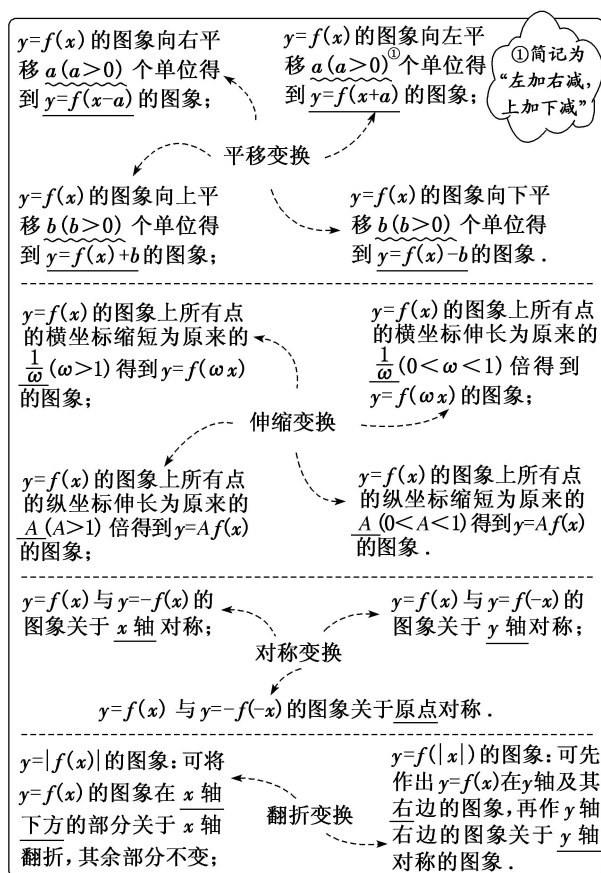
$f'(x)=1+\frac{1}{x^2}>0$ 故函数单调递增， $f''(x)=-\frac{2}{x^3}<0$ ，故函数为上凸函数，当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $f(x) \rightarrow +\infty$

无水平渐近线， $x \rightarrow 0$ 时， $f(x) \rightarrow -\infty$ ，所以 y 轴为 $f(x)$ 的竖直渐近线。零点： $(1, 0)$ ，由这些信息可做

出正半轴的草图，在根据对称性得到 $f(x)$ 完整图像：



2. 函数图象变换



3. 二阶导函数与函数的凹凸性：

(1) 下凸函数(如图 1)与上凸函数(如图 2)

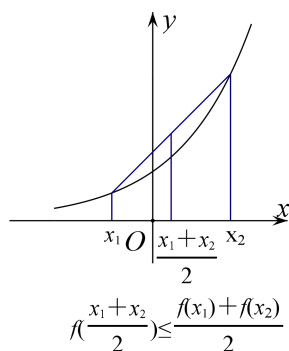


图1

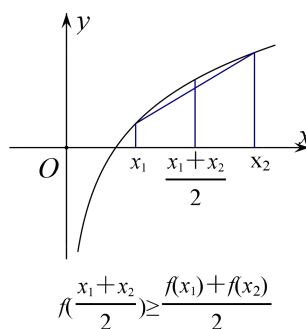


图2

(2)上凸函数特点：增区间增长速度越来越慢，减区间下降速度越来越快

下凸函数特点：增区间增长速度越来越快，减区间下降速度越来越慢

(3)与导数的关系：设 $f'(x)$ 的导函数为 $f''(x)$ （即 $f(x)$ 的二阶导函数），如图所示：增长速度受每一点切线斜率的变化情况的影响，下凸函数斜率随 x 的增大而增大，即 $f'(x)$ 为增函数 $\Rightarrow f''(x) \geq 0$ ；上凸函数随 x 的增大而减小，即 $f'(x)$ 为减函数 $\Rightarrow f''(x) \leq 0$ ；

综上所述：函数是上凸下凸可由导函数的增减性决定，进而能用二阶导函数的符号进行求解。

二、方法与技巧：

1. 在处理有关判断正确图像的选择题中，常用的方法是排除法，通过寻找四个选项的不同，再结合函数的性质即可进行排除，常见的区分要素如下：

(1)单调性：导函数的符号决定原函数的单调性，导函数图像位于 x 轴上方的区域表示原函数的单调增区间，位于 x 轴下方的区域表示原函数的单调减区间。

(2)函数零点周围的函数值符号：可通过带入零点附近的特殊点来进行区分。

(3)极值点

(4)对称性（奇偶性）——易于判断，进而优先观察。

(5)函数的凹凸性：导函数的单调性决定原函数的凹凸性，导函数增区间即为函数的下凸部分，减区间为函数的上凸部分。其单调性可由二阶导函数确定。

2. 利用图像变换作图的步骤

(1)寻找到模板函数 $f(x)$ (以此函数作为基础进行图像变换)。

(2)找到所求函数与 $f(x)$ 的联系。

(3)根据联系制定变换策略，对图像进行变换。

例如：作图： $y = |\ln(x+1)|$

第一步寻找模板函数为： $f(x) = \ln x$ ；

第二步寻找联系：可得 $y = |f(x+1)|$ ；

第三步制定策略：由 $|f(x+1)|$ 特点可得：先将 $f(x)$ 图像向左平移一个单位，再将 x 轴下方图像向上进行翻折，然后按照方案作图即可。

3. 如何制定图像变换的策略

(1)在寻找到联系后可根据函数的形式了解变换所需要的步骤，其规律如下：

①若变换发生在“括号”内部，则属于横坐标的变换；

②若变换发生在“括号”外部，则属于纵坐标的变换。

例如： $y = f(3x+1)$ ：可判断出属于横坐标的变换：有放缩与平移两个步骤。

$y = f(-x) + 2$ ：可判断出横纵坐标均需变换，其中横坐标的为对称变换，纵坐标的为平移变换。

(2)多个步骤的顺序问题：在判断了需要几步变换以及属于横坐标还是纵坐标的变换后，在安排顺序时注意以下原则：

①横坐标的变换与纵坐标的变换互不影响，无先后要求；

②横坐标的多次变换中，每次变换只有 x 发生相应变化。

例如： $y = f(x) \rightarrow y = f(2x+1)$ 可有两种方案

方案一：先平移（向左平移 1 个单位），此时 $f(x) \rightarrow f(x+1)$ 。再放缩（横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ ），此时系数 2 只是添给 x ，即 $f(x+1) \rightarrow f(2x+1)$ 。

方案二：先放缩（横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ ），此时 $f(x) \rightarrow f(2x)$ ，再平移时，若平移 a 个单位，则

$f(2x) \rightarrow f(2(x+a)) = f(2x+2a)$ （只对 x 加 a ），可解得 $a = \frac{1}{2}$ ，故向左平移 $\frac{1}{2}$ 个单位。

③纵坐标的多次变换中，每次变换将解析式看做一个整体进行。

例如： $y = f(x) \rightarrow y = 2f(x) + 1$ 有两种方案

方案一：先放缩： $y = f(x) \rightarrow y = 2f(x)$ ，再平移时，将解析式看做一个整体，整体加1，即 $y = 2f(x) \rightarrow y = (2f(x)) + 1$ 。

方案二：先平移： $y = f(x) \rightarrow y = f(x) + 1$ ，则再放缩时，若纵坐标变为原来的 a 倍，那么 $y = f(x) + 1 \rightarrow y = a(f(x) + 1)$ ，无论 a 取何值，也无法达到 $y = 2f(x) + 1$ ，所以需要对前一步进行调整：平移 $\frac{1}{2}$ 个单位，再进行放缩即可（ $a = 2$ ）。

4. 变换作图的技巧

(1)图像变换时可抓住对称轴，零点，渐近线。在某一方向上他们会随着平移而进行相同方向的移动。先把握住这些关键要素的位置，有助于提高图像的精确性。

(2)图像变换后要将一些关键点标出：如边界点，新的零点与极值点，与 y 轴的交点等。

三、常用结论

1. 函数图象自身的轴对称

(1) $f(-x) = f(x) \Leftrightarrow$ 函数 $y = f(x)$ 的图象关于 y 轴对称；

(2)函数 $y = f(x)$ 的图象关于 $x = a$ 对称 $\Leftrightarrow f(a+x) = f(a-x) \Leftrightarrow f(x) = f(2a-x) \Leftrightarrow f(-x) = f(2a+x)$ ；

(3)若函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，且有 $f(a+x) = f(b-x)$ ，则函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{a+b}{2}$ 对称。

2. 函数图象自身的中心对称

(1) $f(-x) = -f(x) \Leftrightarrow$ 函数 $y = f(x)$ 的图象关于原点对称；

(2)函数 $y = f(x)$ 的图象关于 $(a, 0)$ 对称 $\Leftrightarrow f(a+x) = -f(a-x) \Leftrightarrow f(x) = -f(2a-x) \Leftrightarrow f(-x) = -f(2a+x)$ ；

(3)函数 $y = f(x)$ 的图象关于点 (a, b) 成中心对称 $\Leftrightarrow f(a+x) = 2b - f(a-x) \Leftrightarrow f(x) = 2b - f(2a-x)$ 。

3. 两个函数图象之间的对称关系

(1)函数 $y = f(a+x)$ 与 $y = f(b-x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{b-a}{2}$ 对称(由 $a+x = b-x$ 得对称轴方程)；

(2)函数 $y = f(x)$ 与 $y = f(2a-x)$ 的图象关于直线 $x = a$ 对称；

(3)函数 $y = f(x)$ 与 $y = 2b - f(-x)$ 的图象关于点 $(0, b)$ 对称；

(4)函数 $y = f(x)$ 与 $y = 2b - f(2a-x)$ 的图象关于点 (a, b) 对称。

考点一 作函数的图象

【方法总结】

函数图象的作法

(1)直接法：当函数表达式是基本函数或函数图象是解析几何中熟悉的曲线(如圆、椭圆、双曲线、抛物线的一部分)时，就可根据这些函数或曲线的特征直接作出。

(2)转化法：含有绝对值符号的函数，可去掉绝对值符号，转化为分段函数来画图象。

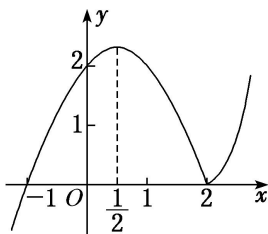
(3)图象变换法：若函数图象可由某个基本函数的图象经过平移、翻折、对称变换得到，可利用图象变换作出，但要注意变换顺序。对不能直接找到熟悉的基本函数的要先变形，并应注意平移变换的顺序对变

换单位及解析式的影响.

【例题选讲】

[例 1] 作出下列函数的图象

(1) $y=|x-2|\cdot(x+1)$; (2) $y=\frac{2x-1}{x-1}$; (3) $y=x^2-2|x|-1$; (4) $y=(\frac{1}{2})^{|x|}$; (5) $y=|\log_2(x+1)|$.



考点二 函数图象的识别

【方法总结】

识别函数图象的方法

(1) 直接根据函数解析式作出函数图象, 或者是根据图象变换作出函数的图象.

(2) 间接法筛选错误与正确的选项可从如下几个方面入手:

① 从函数的定义域判断图象的左右位置, 从函数的值域判断图象的上下位置;

② 从函数的单调性判断图象的上升、下降趋势;

③ 从函数的奇偶性判断图象的对称性;

④ 从函数的周期性判断图象的循环往复;

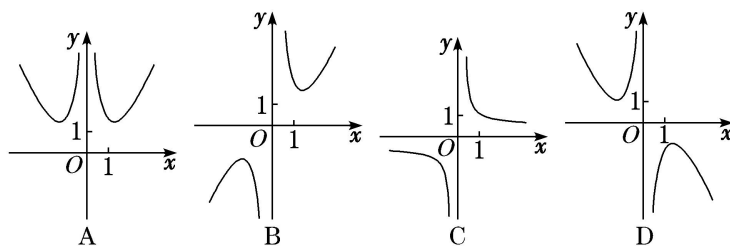
⑤ 从特殊点出发排除不符合要求的选项.

(3) 求解因动点变化而形成的函数图象问题, 既可以根据题意求出函数解析式后判断图象, 也可以将动点处于某特殊位置时考查图象的变化特征后作出选择.

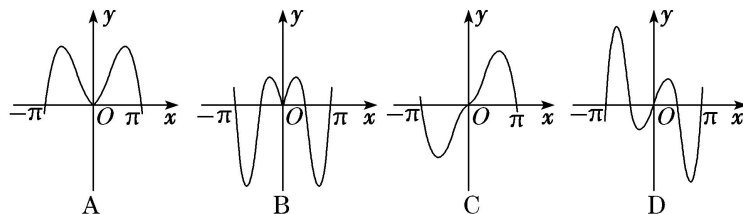
注意: 应用极限思想来处理, 达到巧解妙算的效果, 使解题过程费时少, 准确率高.

【例题选讲】

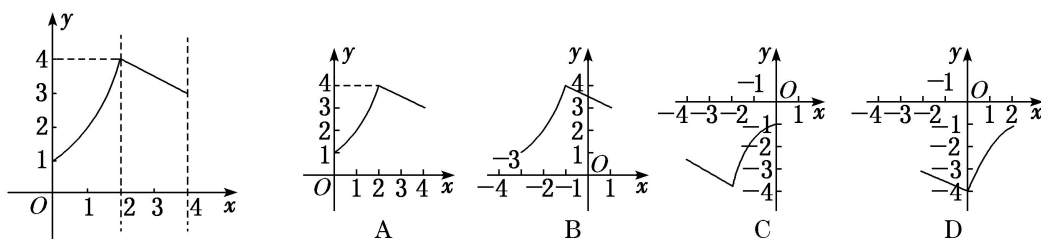
[例 2] (1) (2018·全国II) 函数 $f(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为()



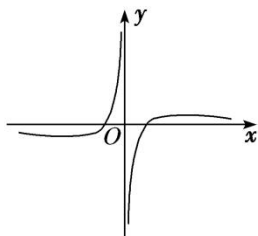
(2) (2018·浙江) 函数 $y=2^{|x|}\sin 2x$ 的图象可能是()



(3) 已知定义在区间 $[0, 4]$ 上的函数 $y=f(x)$ 的图象如图所示, 则 $y=-f(2-x)$ 的图象为()

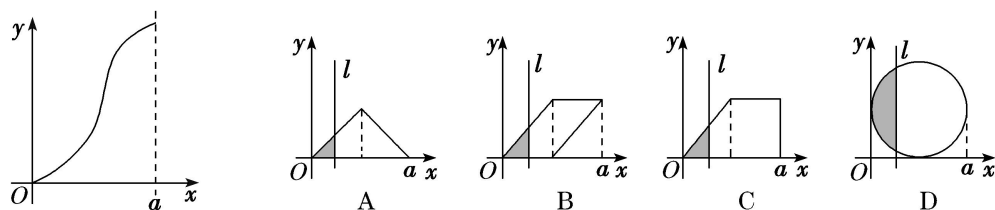


(4) 已知函数 $f(x)$ 的图象如图所示, 则 $f(x)$ 的解析式可以是()



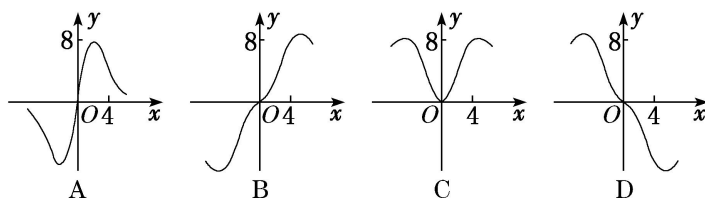
- A. $f(x) = \frac{\ln|x|}{x}$ B. $f(x) = \frac{e^x}{x}$ C. $f(x) = \frac{1}{x^2} - 1$ D. $f(x) = x - \frac{1}{x}$

(5) 如图, 有四个平面图形分别是三角形、平行四边形、直角梯形、圆. 垂直于 x 轴的直线 $l: x=t(0 \leq t \leq a)$ 经过原点 O 向右平行移动, l 在移动过程中扫过平面图形的面积为 y (图中阴影部分), 若函数 $y=f(x)$ 的大致图象如右图所示, 那么平面图形的形状不可能是()

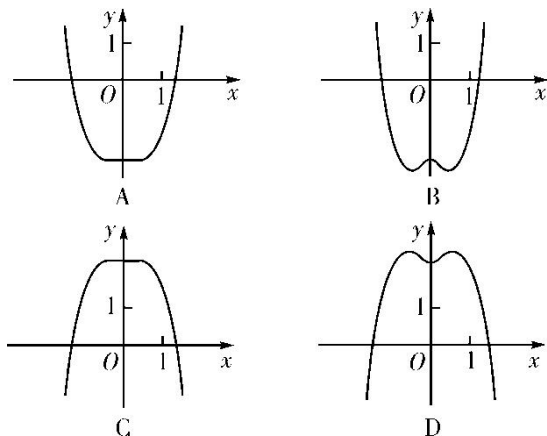


【对点训练】

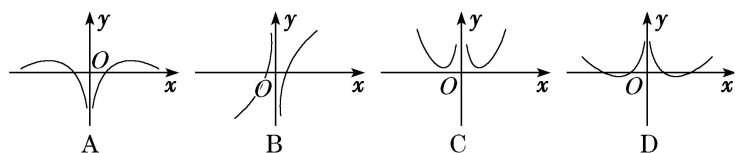
1. (2019·全国III) 函数 $y = \frac{2x^3}{2^x + 2^{-x}}$ 在 $[-6, 6]$ 的图象大致为()



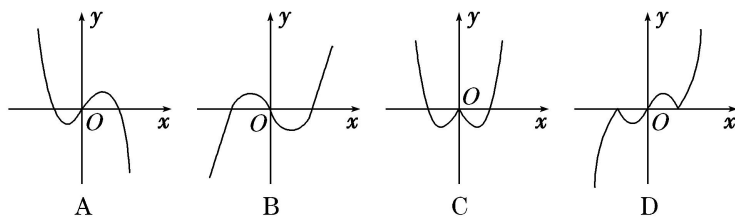
2. (2018·全国III) 函数 $y = -x^4 + x^2 + 2$ 的图象大致为()



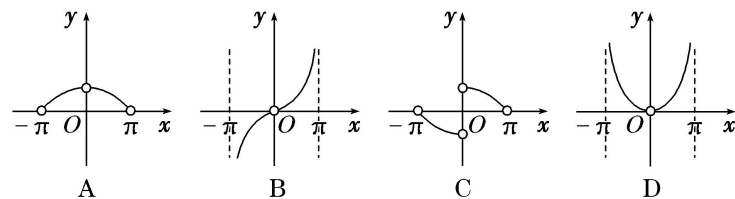
3. 函数 $y = \frac{x^2}{8} - \ln|x|$ 的图象大致为()



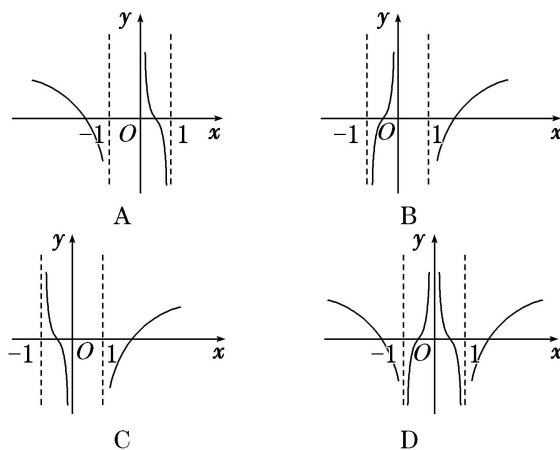
4. 函数 $y=(x^3-x)2^{|x|}$ 的图象大致是()



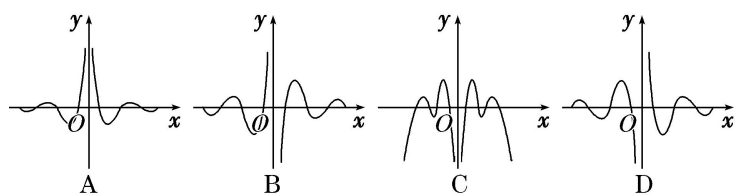
5. 函数 $y=\frac{\sin x}{x}$, $x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi)$ 的图象大致是()



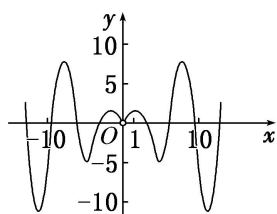
6. 函数 $f(x)=\ln\left(x-\frac{1}{x}\right)$ 的图象是()



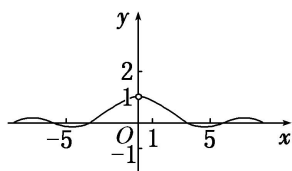
7. 函数 $f(x)=\frac{\sin 3x}{3^x-3^{-x}}$ 的图象大致为()



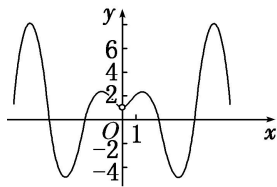
8. 函数 $f(x)=\left(x-\frac{1}{x}\right)\sin x$ 的图象大致是()



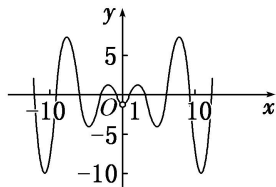
A



B

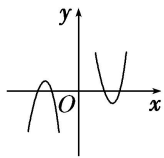


C

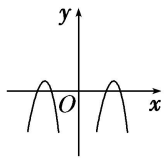


D

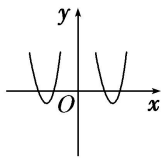
9. 已知函数 $f(x) = -x^2 + 2$, $g(x) = \log_2|x|$, 则函数 $F(x) = f(x) \cdot g(x)$ 的图象大致为()



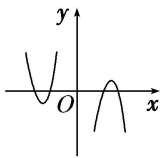
A



B

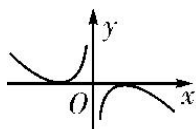


C

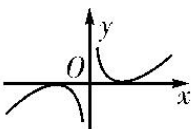


D

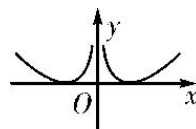
10. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\{x|x \in \mathbf{R}, \text{ 且 } x \neq 0\}$, 且满足 $f(x) - f(-x) = 0$, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \ln x - x + 1$, 则函数 $y = f(x)$ 的大致图象为()



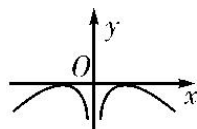
A



B

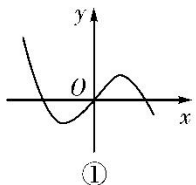


C

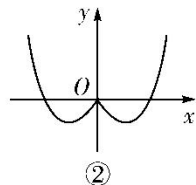


D

11. 已知图①中的图象是函数 $y = f(x)$ 的图象, 则图②中的图象对应的函数可能是()



①



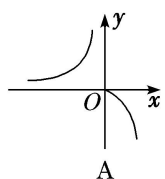
②

- A. $y = f(|x|)$ B. $y = |f(x)|$ C. $y = f(-|x|)$ D. $y = -f(-|x|)$

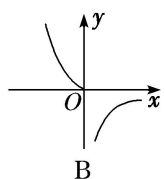
12. 为了得到函数 $y = \log_2 \sqrt{x-1}$ 的图象, 可将函数 $y = \log_2 x$ 图象上所有点的()

- A. 纵坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$, 横坐标不变, 再向右平移 1 个单位
 B. 纵坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$, 横坐标不变, 再向左平移 1 个单位
 C. 横坐标伸长为原来的 2 倍, 纵坐标不变, 再向左平移 1 个单位
 D. 横坐标伸长为原来的 2 倍, 纵坐标不变, 再向右平移 1 个单位

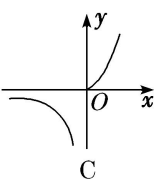
13. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ \frac{1}{x}, & x < 0 \end{cases}$, $g(x) = -f(-x)$, 则函数 $g(x)$ 的图象是()



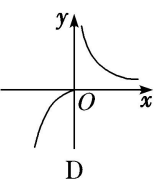
A



B

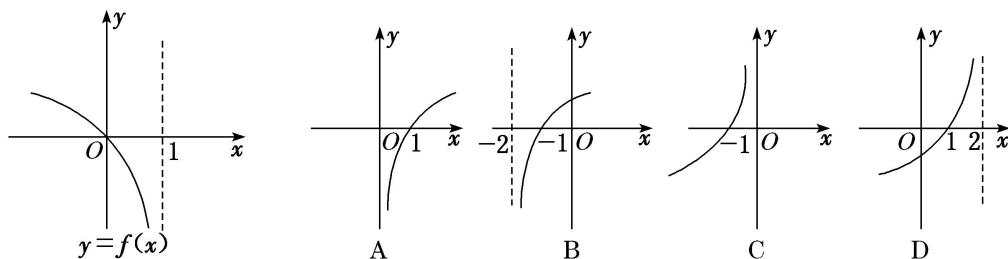


C

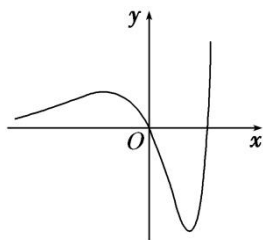


D

14. 若函数 $y=f(x)$ 的图象如图所示, 则函数 $y=-f(x+1)$ 的图象大致为()

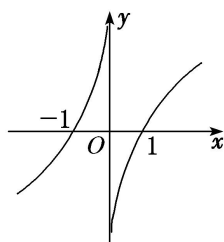


15. 如图所示的图象对应的函数解析式可能是()



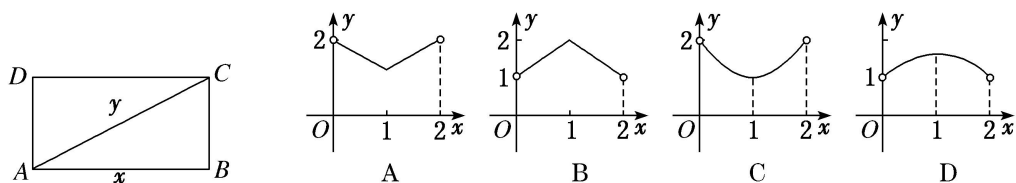
- A. $y=2^x-x^2-1$ B. $y=\frac{2^x \sin x}{4x+1}$ C. $y=\frac{x}{\ln x}$ D. $y=(x^2-2x)e^x$

16. 函数 $f(x)$ 的大致图象如图所示, 则函数 $f(x)$ 的解析式可以是()

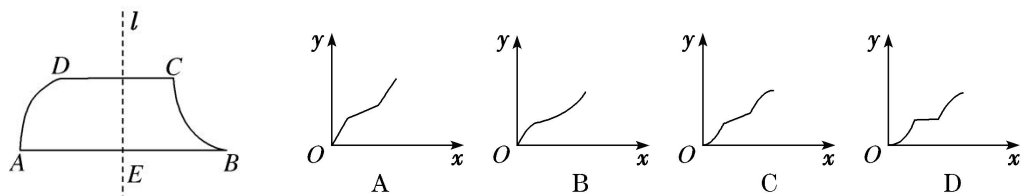


- A. $f(x)=x^2 \cdot \sin|x|$ B. $f(x)=\left(x-\frac{1}{x}\right) \cdot \cos 2x$ C. $f(x)=(e^x-e^{-x}) \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ D. $f(x)=\frac{x \ln|x|}{|x|}$

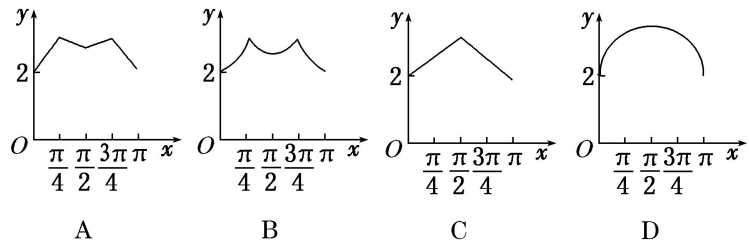
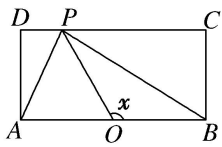
17. 如图, 矩形 $ABCD$ 的周长为 4, 设 $AB=x$, $AC=y$, 则 $y=f(x)$ 的大致图象为()



18. 如图, 不规则四边形 $ABCD$ 中, AB 和 CD 是线段, AD 和 BC 是圆弧, 直线 $l \perp AB$ 交 AB 于 E , 当 l 从左至右移动(与线段 AB 有公共点)时, 把四边形 $ABCD$ 分成两部分, 设 $AE=x$, 左侧部分的面积为 y , 则 y 关于 x 的图象大致是()



19. (2015·全国II)如图, 长方形 $ABCD$ 的边 $AB=2$, $BC=1$, O 是 AB 的中点, 点 P 沿着边 BC , CD 与 DA 运动, 记 $\angle BOP=x$. 将动点 P 到 A , B 两点距离之和表示为 x 的函数 $f(x)$, 则 $y=f(x)$ 的图象大致为()



20. (2014·全国I)如图，圆 O 的半径为 1， A 是圆上的定点， P 是圆上的动点，角 x 的始边为射线 OA ，终边为射线 OP ，过点 P 作直线 OA 的垂线，垂足为 M 。将点 M 到直线 OP 的距离表示成 x 的函数 $f(x)$ ，则 $y=f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 的图象大致为()

